

z 变换的线性性质

若两个序列的 z 变换存在，则它们的线性组合的 z 变换等于相应 z 变换的线性组合。收敛域至少是原收敛域的重叠部分；当组合后零极点相消时，实际收敛域可能扩大。

$$\mathcal{Z}\{ax(n) + by(n)\} = aX(z) + bY(z)$$

若 $R_x^- < |z| < R_x^+$ 、 $R_y^- < |z| < R_y^+$ ，则重叠区域满足 $\max(R_x^-, R_y^-) < |z| < \min(R_x^+, R_y^+)$ 。

例：余弦右边序列

例：已知 $x(n) = \cos(\omega_0 n)u(n)$ ，求它的 z 变换，收敛域为 $|z| > 1$ 。

将余弦写成两项复指数之和，再分别对右边指数序列取 z 变换并相加：

$$\cos(\omega_0 n)u(n) = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 n}u(n) + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 n}u(n)$$

$$X(z) = \frac{1 - \cos \omega_0 z^{-1}}{1 - 2\cos \omega_0 z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1$$

z 变换的移位性质

序列的时间移位在 z 域对应乘以 z 的幂。移位会改变零点位于原点或无穷远处的情形，因此 ROC 需结合移位后的序列实际支持范围重新判断。

z 变换的移位性质（续）

$$\mathcal{Z}\{x(n-m)\} = z^{-m}X(z)$$

例：有限长矩形序列

例：求序列 $x(n)=u(n)-u(n-3)$ 的 z 变换及收敛域。

不能只把两项的 ROC 机械相交。先在时域相减，可见该序列是有限长序列：

$$x(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)$$

$$X(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2}$$

因 $x(n)$ 在 $n=0, 1, 2$ 三点取非零值， $z=0$ 使 z^{-1} 不存在；其余有限 z 均可收敛。因此 ROC 为 $|z| > 0$ 。这也说明相减后的有限长序列使收敛域扩大。

判定要点

先观察相减或相加后的最终时域序列，再判定 ROC；不能只从运算前的单边序列 ROC 直接推出结果。

z 变换的卷积和性质

设 $y(n)$ 为 $x(n)$ 与 $h(n)$ 的卷积和。时域卷积对应 z 域相乘；一般情况下， $Y(z)$ 的 ROC 为 $X(z)$ 与 $H(z)$ 的重叠部分，但边界上的零极点相消会使 ROC 扩大。

$$y(n) = x(n) * h(n) \quad \Longleftrightarrow \quad Y(z) = X(z)H(z)$$

z 变换的卷积和性质（续）

例：零极点相消

例：设 $x(n) = a^n u(n)$, $h(n) = b^n u(n) - ab^{n-1}u(n-1)$, 求 $x(n) * h(n)$ 。

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad H(z) = \frac{1 - az^{-1}}{1 - bz^{-1}}$$

相乘后, $X(z)$ 在 $z=a$ 的极点与 $H(z)$ 的零点相消:

$$Y(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}} \quad \Rightarrow \quad y(n) = b^n u(n)$$

若 $|b| < |a|$, 相消后收敛域由原先重叠所受的 $|a|$ 限制扩大为 $|z| > |b|$ 。计算中必须先写出乘积, 再检查是否存在零极点相消。

性质使用顺序

先列出每个序列及其 ROC; 再进行线性、移位或卷积运算; 最后根据化简后的表达式与时域支持范围重新确定最终 ROC。

其他常用性质

时间反转对应自变量互逆; 乘以指数序列对应 z 域自变量缩放; z 域微分可得到带 n 的时域序列; 共轭序列也有对应的共轭关系。使用这些性质时同样应重新检查 ROC。

$$\mathcal{Z}\{x(-n)\} = X(z^{-1}), \quad \mathcal{Z}\{a^n x(n)\} = X(a^{-1}z)$$

以上性质与线性、移位和卷积性质共同构成 z 域运算表; 其公式、序列形式和收敛域必须成对核对。

$$\mathcal{Z}\{nx(n)\} = -z \frac{dX(z)}{dz}$$